Nathan Verdier

Élève-ingénieur en cybersécurité — ESIEA, 5e année
nathanverdier34@gmail.com | +33 7 81 14 55 43 | Clermont-Ferrand (63) | Permis B, A2
linkedin.com/in/nathan-verdier-1b6421116 | github.com/nathanverdier | nathanverdier.github.io/portfolio

PROFIL

Élève-ingénieur en cybersécurité à l'ESIEA en alternance chez IMAAAGERY, où je mène un SMSI ISO 27001:2022 et la conception d'une architecture sécurisée, tout en développant des pipelines de machine learning. Certifié EBIOS Risk Manager, 4e au hackathon du CND 2025 (Mont-Valérien), contributeur à un projet de recherche sur la synthèse d'oracles quantiques. Pratique quotidienne de Hack The Box et de TryHackMe (top 2 %) depuis un an.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

IMAAAGERY — Cybersécurité (SMSI ISO 27001) & Machine Learning (alternance) avr. 2025 – présent
Ingénieur sécurité et ML *Clermont-Ferrand*

- **SMSI ISO 27001:2022** : projet de bout en bout ; annexes A1 à A45, PSSI et 13 recommandations de l'ANSSI pour les PME (guide « La cybersécurité pour les TPE/PME en 13 questions »).
- **Architecture** : pivot d'une infrastructure auto-hébergée vers une pile Microsoft cloud ; réseau UniFi, VLAN, WPA3-Enterprise/RADIUS.
- **Conformité & sensibilisation** : formation des employés, obligations CNIL, RGPD, ISO 27001 ; plan de continuité d'activité (PCA) et plan de reprise d'activité (PRA).
- **Backup** : sauvegarde incrémentale et chiffrée sur NAS Synology, réplication sur le cloud.
- **Machine learning** : Projet Lumière (capture photo intelligente et « shade finder » restituant la teinte authentique de la peau) ; pipeline SunDamage (CLAHE, MediaPipe, ondelettes de Daubechies, seuillage d'Otsu adapté au phototype).

IMAAAGERY — Web, Machine Learning & Deep Learning (alternance) 2023 – 2024
Segmentation, classification et clustering (PyTorch, YOLOv8, KNN) ; outils web en React JS et Radix UI.

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) — Développement de jeu vidéo (stage, 10 semaines) avr. – juin 2023
Unreal Engine, C++ et gestion de versions Perforce, au laboratoire d'informatique (Canada).

FORMATION

ESIEA — Diplôme d'ingénieur, majeure cybersécurité (5e année) 2025 – présent
Méthodologie de la sécurité (ENT5003), sécurité des réseaux locaux, pare-feu et proxy, audit, forensic ; projet de recherche qoracle.

Université Clermont Auvergne (EUPI) — Master Systèmes embarqués, traitement du signal, de l'image et du son 2024 – 2025

Université Clermont Auvergne (IUT) — BUT Informatique 2021 – 2024
Prix « Numérique responsable » aux 24h pour entreprendre.

UQAC (Canada) — Programme court d'informatique pour étudiants d'échange janv. – juin 2023

CERTIFICATIONS & DISTINCTIONS

- **Certification EBIOS Risk Manager (EBIOS RM)** — analyse de risques en cybersécurité.
- **MOOC SecNumacadémie (ANSSI)** et **MOOC RGPD (CNIL)** — formations suivies et validées.
- **AWS Academy Cloud Foundations** et **AWS Academy Cloud Security Foundations**.
- **Hackathon du CND 2025, Mont-Valérien** — 4e place • **Prix « Numérique responsable »** aux 24h pour entreprendre.

ENTRAÎNEMENT PRATIQUE (QUOTIDIEN DEPUIS 1 AN)

- **Hack The Box (Academy et Labs)** : parcours Junior Cybersecurity Analyst à 89 % (16 modules sur 20), préparation de la certification CJCA ; niveau 42, 26 semaines consécutives d'activité.
- **TryHackMe** : top 2 % du classement, ligue Gold ; parcours Pre Security et Cyber Security 101 terminés ; AI Security en cours (59 %), SOC Level 1 et Junior Penetration Tester entamés ; série de 268 jours.
- **Root-Me** : point de départ en sécurité web, 24 challenges validés (HTTP, upload de fichiers, open redirect, contournement de filtrage IP).

PROJETS

qoracle — Synthèse d'oracles quantiques (recherche ESIEA, encadré par Arnaud Valence) 2026
Effet de la structure des circuits booléens sur le coût en portes quantiques ; pipeline et package Python `qoracle` avec interface web, sur trois synthèses (booléen vers réversible, réversible vers portes élémentaires, booléen vers portes élémentaires).

- **SyncUp Fitness** (oct. 2024 – mars 2025) : Python, Flutter, Dart, MediaPipe, OpenCV, Raspberry Pi, caméra IMX477.
- **DouShouQi_App** (mai – juin 2024) : Swift, iOS, tests unitaires et d'intégration.
- **SecuMeltdown** (sept. – oct. 2023) : Python, Bash, Debian.

COMPÉTENCES

Sécurité & conformité : ISO 27001:2022, EBIOS RM, PSSI, recommandations ANSSI pour les PME, analyse de risques, obligations CNIL, injections SQL, XSS, cryptographie, buffer overflow
Réseau & infrastructure : Wi-Fi, NAT, routage, UniFi, VLAN, WPA3-Enterprise/RADIUS, WireGuard, Entra ID, Intune, Defender for Business
DevSecOps & ML : CI/CD, SonarQube, Trivy, Burp Suite ; PyTorch, YOLOv8, KNN, OpenCV, MediaPipe
Langages : Python, C, C++, C#, Java, Bash, .NET, VHDL, PHP, Swift, Kotlin, Dart
Web, mobile & bases de données : React JS, React Native, Flutter, HTML, CSS ; Oracle SQL, PostgreSQL, MongoDB
Systèmes & embarqué : Linux (Debian 12, Parrot OS), Windows 11 ; Arduino, Raspberry Pi 4, ESP32, FPGA (MAX10)

LANGUES & CENTRES D'INTÉRÊT

Langues : français (langue maternelle), anglais (B2)
Centres d'intérêt : HackTheBox, hardware hacking, musculation (10 ans), tennis (3 ans), guitare